

Universidad de Alcalá

Departamento de Electrónica

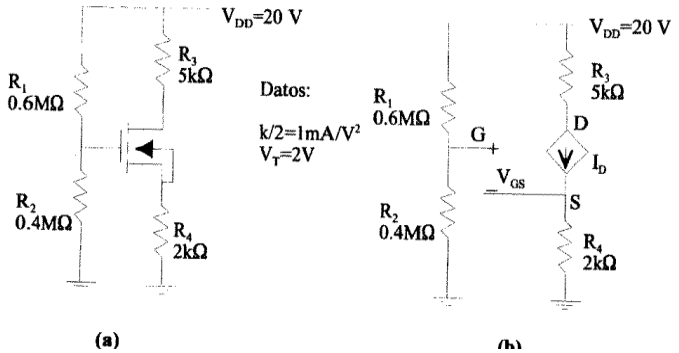


Electrónica Básica

Problemas

Tema 5: **Transistores FET**

5.1.Calcúlese el punto de funcionamiento del transistor de la figura a.:



La figura b muestra el circuito equivalente suponiendo que el transistor está en zona activa.

$$V_G = \frac{V_{DD}R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 0.4}{0.6 + 0.4} = 8V.$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - I_D R_4 =$$

$$V_G - R_4 \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = 8 - 2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3}(V_{GS} - 2)^2$$

esta última ecuación se puede escribir:

$$V_{GS}^2 - 3.5V_{GS} = 0$$

Cuyas raíces son V_{GS}=0V y V_{GS}= 3.5V. La única solución válida es V_{GS}= 3.5 V., ya que V_{GS}= 0V hace que el transistor esté cortado.

Por tanto el valor de I_D es:

$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = 10^{-3}(3.5 - 2)^2 = 2.25mA.$$

y V_{DS} es:

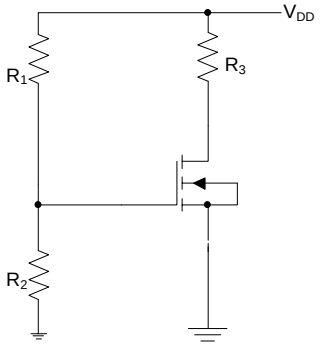
$$V_{DS} = -I_D R_3 + V_{DD} - I_D R_4 = 20 - 2.25 \cdot 7 = 4.25V$$

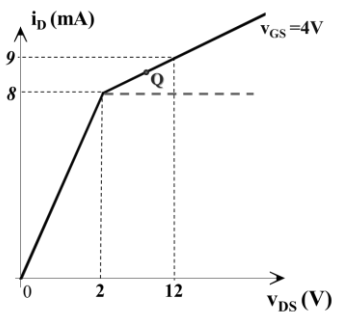
Ahora solo falta verificar que se cumple la condición de funcionamiento en saturación:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \rightarrow 4.25V \geq 3.5 - 2 = 1.5V.$$

Dado que se cumple la condición de saturación, todos los resultados son válidos, y el punto de polarización es:
I_D=2.25 mA, V_{GS} = 3.5 V y V_{DS}= 4.25V.

5.2. Dado el circuito de la figura y la característica de salida adjunta, se pide:





Datos: R1=20kΩ; R2=10KΩ; R3=1KΩ; V_{DD}=12V .

a) Obtener a partir de la figura los parámetros del transistor: k, V_T y V_A (tensión Early). Calcúlese a partir de los valores obtenidos anteriormente el valor de r_0.

$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2$$
$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_T = 2V \Rightarrow V_T = V_{GS} - 2$$
$$Como V_{GS} = 4V \Rightarrow V_T = 2V$$

$$8 = \frac{k}{2}(2-2)^2 \Rightarrow k = \frac{2 \cdot 8}{2^2} = 4mA/V^2$$

$$r_0 = \frac{12-2}{9-8} = \frac{10}{1} = 10k\Omega$$

$$r_0 = \frac{V_A + 2}{8} = 10k\Omega \Rightarrow V_A = 78V$$

b) Obténgase el punto de funcionamiento Q del transistor suponiendo que no existe efecto Early.

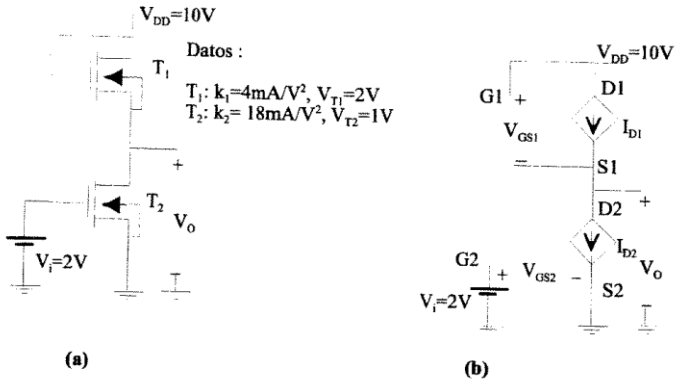
$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2$$
$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \frac{10}{30} \cdot 12 = 4V$$

$$I_D = \frac{4}{2}(4-2)^2 = 8mA$$

$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_T = 4 - 2 = 2V$$
$$V_{DS} = -I_D \cdot R_3 + V_{DD} = -8 + 12 = 4V \quad Como\ V_{DS} > V_{DSAT} \Rightarrow SATURADO$$

Punto Q: I_{DQ}=8mA; V_{DSQ}=4V; V_{DSQ}=4V

5.3. Dado el circuito de la figura adjunta obtener el punto de funcionamiento de ambos transistores y el valor de V_0



La figura b muestra el circuito equivalente suponiendo que ambos transistores están en zona activa.

Suponiendo que ambos transistores están en zona activa, el circuito equivalente es el mostrado en la figura E.2.10b. Obsérvese que en el transistor T1 se cumple : $V_{DS1}=V_{GS1}$, por tanto como $V_{T1}>0$, se cumple que $V_{DS1}>V_{GS1}-V_{T1}$ y ello supone que este transistor siempre estará en zona de saturación.

Del análisis del circuito de la figura 2.42.b se obtiene:

$$V_{GS1} = V_{DD} - V_0$$
$$V_{GS2} = V_i$$
$$V_{DS1} = V_{GS1}$$
$$V_{DS2} = V_0$$
$$I_{D1} = I_{D2} = I_D$$

Por tanto, igualando las aproximaciones de las corrientes de drenador de ambos transistores y sustituyendo los valores de V_{GS1} y V_{GS2}, se obtiene:

$$\frac{k_1}{2}(V_{DD} - V_{DS2} - V_{T1})^2 = \frac{k_2}{2}(V_i - V_{T2})^2$$

sustituyendo valores :

$$2(10 - V_{DS2} - 2)^2 = 8(2-1)^2 \rightarrow \begin{cases} V_{DS2} = 6V \\ V_{DS2} = 10V. \end{cases}$$

De las dos soluciones de V_{DS2} la única válida es V_{DS2}=6V, ya que V_{GS1}= V_{DD}-V_{DS2} y si se toma V_{DS2} =10 V, el transistor T1 estaría cortado. Por tanto se tiene:

$$V_{DS2} = V_0 = 6V.$$
$$V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} = 10 - 6 = 4V.$$
$$V_{GS1} = V_{DS1} = 4V.$$
$$V_{GS2} = V_i = 2V.$$

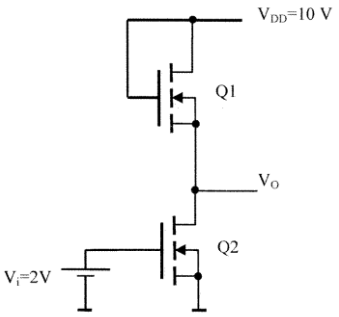
Ahora sólo falta demostrar que se cumplen las condiciones de funcionamiento en saturación de los transistores:

$$V_{DS1} \geq V_{GS1} - V_{T1} \rightarrow 4V \geq 4 - 2 = 2V.$$
$$V_{DS2} \geq V_{GS2} - V_{T2} \rightarrow 2V \geq 2 - 1 = 1V.$$

dado que para ambos transistores se cumplen, todos los resultados obtenidos son validos.

5.4. Dado el circuito de la figura, obtenga el valor de la corriente que circula por VDD, e indique la zona de funcionamiento de los transistores.

Datos: **Q1**: k_1= 4 mA/V^2; V_{T1}= 2V
Q2: k_2= 9 mA/V^2; V_{T2}= 1V



Q_1 ACTIVA (SATURACIÓN), ya que $V_{DS1} = V_{GS1} \rightarrow V_{DS1} > V$

Q_2 SUPONEMOS ACTIVA

$$I_{D2} = I_{D1} \rightarrow \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 = \frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 \rightarrow$$

$$\frac{9}{2}(V_{GS2} - 1)^2 = \frac{4}{2}(V_{GS1} - 2)^2$$

$$V_{GS2} = V_i = 2$$

$$V_{GS1}^2 - 4V_{GS1} + \frac{7}{4} =$$

$$V_{GS1} = \begin{cases} 7/2 = 3{,}5 \\ 1/2 = 0{,}5 \end{cases}$$

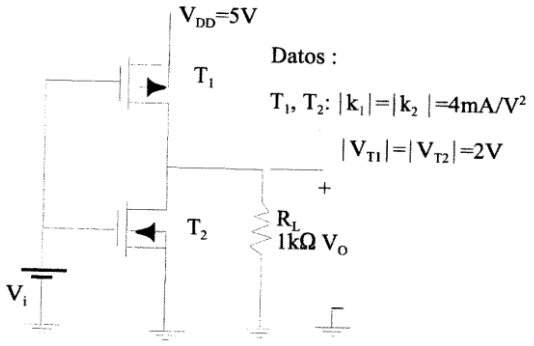
$$V_{DS2} = V_0 = -V_{GS1} + V_{DD} = -\frac{7}{2} + 10 = 6{,}5V$$

$V_{DS2} > V_{GS2} - V_{T2} \rightarrow Q_2$ ACTIVA $\rightarrow V_0 = 6{,}5$

$$I_{D2} = I_{D1} = I_{DD} = \frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2$$

$$= \frac{9}{2}(2-1)^2 = \frac{9}{2}\,mA$$

5.5. Dado el circuito de la figura, con los datos de los transistores indicados, obténgase el valor de V_0 e indíquese la zona de funcionamiento para:



En primer lugar decir que el terminal de fuente de T_1 es el que está unido a V_{DD} y el de T_2 el que esta unido a masa, por tanto los drenadores de ambos transistores son los que están unidos. En consecuencia $V_{GS1}= V_i - V_{DD}$ y $V_{GS2} = V_i$
Además se sabe que $V_{T1}=2V$,
$V_{T2}= -2$ V, $k_1=- 4mA/V^2$ y
$k_2= 4mA/V^2$

a) Cuando Vi= 7V

$V_{GS1}= V_i - V_{DD} = 2$ V y $V_{GS2} = V_i = 7V$, lo que hace que T_1 está **cortado** y T_2 conduzca. Esto supone que $V_0 = 0$ V. dado que $V_0 = V_{DS2} = 0$ V. y al cumplirse que $V_{DS2}<V_{GS2}-V_{T2}$ el transistor está en zona **óhmica** ($I_D=0$, $V_{DS}=0$).

b) Cuando Vi= -5V

$V_{GS1}= V_i - V_{DD} = -10$ V. y $V_{GS2} = V_i = -5V$. Por tanto T_2 está **cortado** y T_1 conduce.
Suponiendo que T1 está en zona óhmica, se tiene:
$I_{D1} = -V_{DD}/(R_{DSON}+R_L)$, con $R_{DSON} = 2/k_1(V_{GS1}-V_{T1}) = 1/24$ kΩ
Por tanto:
$I_{D1}= -5/(1+1/24) = - 4.8$ mA.
Esto supone que:
$V_{DS1} = I_{D1}R_{DSON} = - 0.2V$.
Dado que $V_{DS1}>V_{GS1}-V_{T1}$, entonces T1 está en zona óhmica y $V_0= -I_{D1}R_L = 4.8V$.

$$I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_{BB} - V_{BE\gamma}}{R_B + (\beta+1)R_4}$$

$$S_\beta^{I_C} = \frac{\beta}{I_C}\frac{\partial I_C}{\partial \beta} = \frac{R_B + R_4}{R_B + (1+\beta)R_4} = 0{,}66$$

$$S_{V_{BE\gamma}}^{I_C} = \frac{V_{BE\gamma}}{I_C}\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE\gamma}} = \frac{-V_{BE\gamma}}{V_{BB} - V_{BE\gamma}} = -0{,}11$$

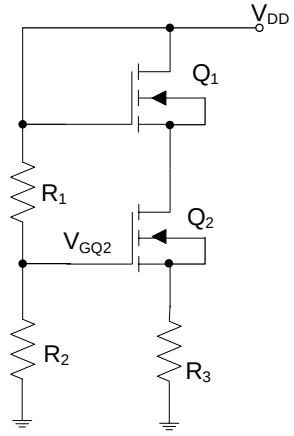
$$S_{I_{C0}}^{I_C} = \varphi$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_\beta^{I_C}\frac{\Delta\beta}{\beta} + S_{V_{BE\gamma}}^{I_C}\frac{\Delta V_{BE\gamma}}{V_{BE\gamma}} = 0{,}66\ \frac{25}{100} + (-0{,}11)\ \frac{-62{,}5\,mV}{0{,}6\,V}$$

$$\left|\frac{\Delta I_C}{I_C}\right| = 0{,}0279 = 2{,}79\ \%$$

7

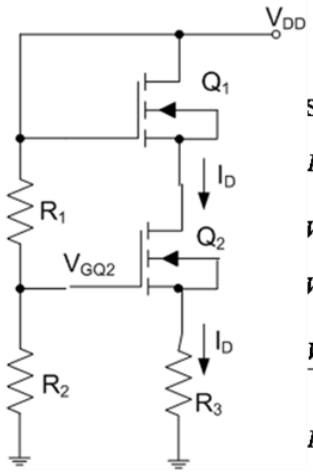
5.6. Dado el circuito de la figura, obtenga el punto de polarización de los transistores.



Datos:
Q_1: $V_{T1} = 2V$, $K_1 = 10\ mA/V^2$
Q_2: $V_{T2} = 2V$, $K_1 = 0.1\ mA/V^2$
$R_1 = R_2 = 2M\Omega$, $R_3 = 25k\Omega$
$V_{CC} = 10\ V$

❑ **Solución:**

■ 1. Punto de polarización de los transistores



Q_1 Saturación, ya que $V_{DS1} = V_{GS1} \Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1}$

Suponemos Q_2 en saturación, entonces:

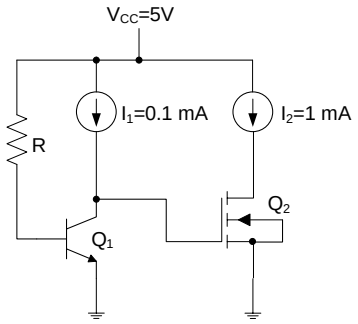
$$\left.\begin{aligned} I_{D2} = I_D = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 \\ V_{G2} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}R_2 \\ V_{GS2} = V_{G2} - I_{D2}R_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\frac{V_{G2} - V_{GS2}}{R_3} = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 \Rightarrow V_{GS2} = \frac{16}{5}V \Rightarrow I_{D2} = \frac{0.1}{2}(\frac{16}{5} - 2)^2 = \frac{3.6}{50}mA$$

$$I_{D1} = I_D = \frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 \rightarrow V_{GS1} = 2.12V;\ V_{DS1} = V_{GS1} = 2.12V$$

$$V_{DS2} = V_{CC} - I_D R_3 - V_{DS1} = 6.08V \Rightarrow V_{DS2} > V_{GS2} - V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ Saturación}$$

5.7. A partir del análisis del circuito de la figura 1, y suponiendo que Q1 está en zona activa y Q2 en saturación, obtenga el punto de polarización de los transistores: I_B, I_C y V_{CE} para Q1 e I_D para Q2 (suponiendo tensiones Early infinitas).



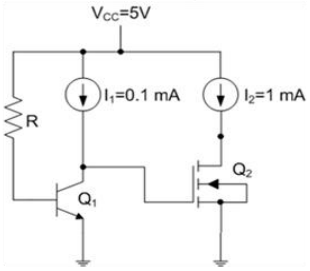
Datos:

Q_1: V_{BE} = 0.5V, β_F = 160,
V_{CEsat} =0.2V, V_{AF} = =100V

Q_2: V_T = 2V, K_1 = 1 mA/V^2
V_A = =100V,

❑ **Solución:**

■ **1. Punto de polarización de los transistores.**



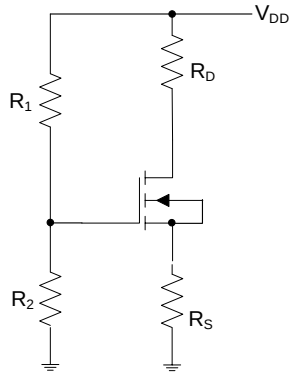
$$Q_1 \begin{cases} I_C = I_1 = 0.1mA \\ I_B = \dfrac{I_C}{\beta_F} = 1\mu A \end{cases} \qquad Q_2: I_D = I_2 = 1mA$$

■ **2. Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal.**

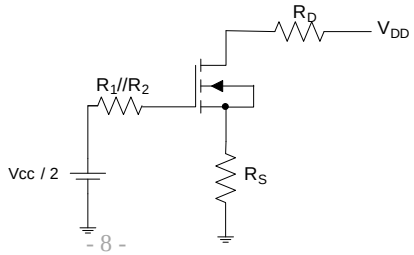
$$Q_1 \begin{cases} r_{\pi 1} = \dfrac{V_t}{I_C}\beta_F = \dfrac{25}{0.1}160 = 40k\Omega \\ g_{m1} = \dfrac{I_C}{V_t} = \dfrac{\beta_F}{r_{\pi 1}} = \dfrac{0.1}{25} = 4mA/V \\ r_{O1} = \dfrac{V_{AF}}{I_C} = \dfrac{100}{0.1mA} = 1M\Omega \end{cases} \qquad Q_2 \begin{cases} r_{O2} = \dfrac{V_A}{I_D} = \dfrac{100V}{0.1mA} = 100k\Omega \\ g_{m2} = \sqrt{2KI_D} = \sqrt{2}mA/V \end{cases}$$

5.8. A partir del análisis del circuito amplificador de la figura y los datos indicados, obténganse los valores de V_{GS}, V_{DS}, e I_D en continua.

Datos: Q: K=2mA/V^2, V_T=2V; $V_A \rightarrow \infty$; R_1=R_2=100kΩ; R_S=250 Ω; R_D=1kΩ; R_g=0,1kΩ; V_{DD}=10 V



1. Punto de trabajo del transistor



$$\left.\begin{array}{l} I_D = \dfrac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \\ V_{GS} = \dfrac{V_{CC}}{2}(I_D R_S) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \frac{\frac{V_{DD}}{2} - V_{GS}}{R_S} = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \rightarrow \frac{5 - V_{GS}}{1/4} = (V_{GS} - 2)^2$$

$$V_{GS}^2 = 16 \rightarrow V_{GS}^2 = \begin{cases} \cancel{-4V} \\ 4V \end{cases} \rightarrow I_D = 4mA$$

$$V_{DS} = -I_D R_D + V_{DD} - I_S R_S = 5V; \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \rightarrow Q \quad Act.$$